科研课堂课程作业

黄伟宁

2023 年 11 月 13 日

题目 1. 求 KdV 方程:$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0$ 的双孤子解.

解答. KdV 方程的 Lax 对为

$$\begin{cases} \varphi_{xx} + u\varphi = \lambda\varphi \\ \varphi_t = -4\varphi_{xxx} - 6u\varphi_x - 3u_x\varphi \end{cases}$$

KdV 方程的 Darboux 变换为

$$\begin{cases} \bar{u} = u + 2(\ln f)_{xx} \\ \bar{\varphi} = \varphi_x - \frac{f_x}{f}\varphi \end{cases}$$

取 KdV 方程的平凡解

$$u \equiv 0$$

令 $\lambda = k_1^2$, 特解 f 满足的方程为

$$\begin{cases} f_{xx} = \lambda f \\ f_t = -4\lambda f_x \end{cases}$$

解得

$$f = \cosh[k_1(x - 4k_1^2 t)]$$

一个新解为

$$u_{(1)} = u + 2(\ln f)_{xx} = 2k_1^2 \mathrm{sech}^2[k_1(x - 4k_1^2 t)]$$

把变换一次的解作为第二次变换的” 种子”

$$\begin{aligned} u_{(2)} &= u_{(1)} + 2[\ln \varphi_1(x,\lambda_2)]_{xx} \\ &= u + 2[\ln \varphi(x,\lambda_1)]_{xx} + 2\ln[\varphi_x(x,\lambda_2) - \frac{\varphi_x(x,\lambda_1)}{\varphi(x,\lambda_1)}\varphi(x,\lambda_2)] \\ &= u + 2\ln[W(\varphi(x,\lambda_1),\varphi(x,\lambda_2))] \end{aligned}$$

取

$$\varphi(x,\lambda_1) = \cosh(\xi_1), \varphi(x,\lambda_2) = \sinh(\xi_2)$$

$$\xi_i = k_i(x - 4k_i^2 t), i = 1, 2$$

考虑到 $u = 0$, 代入之后得到

$$u_{(2)} = \frac{2(k_2^2 - k_1^2)(k_2^2 \cosh^2 \xi_1 + k_1^2 \sinh^2 \xi_2)}{(k_2 \cosh \xi_1 \cosh \xi_2 - k_1 \sinh \xi_1 \sinh \xi_2)^2}$$

此即 KdV 方程的双孤子解.